8 сынып / класс

1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

1. Бір уақытта 12, 16 және 18-ге бөлінетін үш таңбалы неше сан бар?
Сколько трёхзначных чисел делятся на 12, 16 и 18 одновременно?
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
E. 9

2. 24 санын $x \cdot y \cdot z$ көбейтіндісі түрінде әртүрлі қанша тәсілмен жазуға болады, бұл жерде x, y және z — натурал сандар.
Сколькими различными способами можно представить число 24 в виде произведения $x \cdot y \cdot z$, где x, y и z — натуральные числа.
A. 24
B. 30
C. 12
D. 36
E. 28

3. Мектеп асханасында ұлдар мен қыздар кезектесіп 16 оқушы кезекте тұр. (Алдымен ұл, сосын қыз, одан кейін ұл және т.с.с.) Кезекте қыздың алдында тұрған кез келген ұл қызбен орын ауыстыра алады. Біраз уақыттан кейін қыздардың бәрі алдыңғы қатарда, ал ұлдардың бәрі соңында жүргені белгілі болды. Кезекте қанша рет орын ауыстырылды?
В очереди в школьную столовую стоят 16 школьников так, что мальчики и девочки среди них чередуются. (Первым стоит мальчик, за ним — девочка, за ней — снова мальчик и так далее.) Любой мальчик, за которым в очереди стоит девочка, может поменяться с ней местами. Через некоторое время оказалось, что все девочки стоят в начале очереди, а все мальчики — в конце. Сколько обменов было совершено?

A. 32
B. 34
C. 36
D. 38
E. 37

4. Бұл суретегі фигура $1 \times 1 \times 1$ текшелерден желімделген. Бұл фигураның сыртқы бөлігінің ауданы қандай?



Данная фигура склеена из кубиков размером $1 \times 1 \times 1$. Чему равна площадь поверхности этой фигуры?

A. 36
B. 30
C. 28
D. 32
E. 26

5. Тоғайда төрт түрлі ағаш өседі: қайың, шырша, қарағай, көктерек. Барлығы 100 ағаш бар. Кез келген 85 ағаштың ішінде, ағаштардың төрт түрі де кездесетіні белгілі. Онда, кем дегенде тоғайдағы қанша ағаштың ішінде, кемінде ағаштың үш түрі де кездесетінін анықта.

В роще растут деревья четырёх видов: березы, ели, сосны и осины. Всего 100 деревьев. Известно, что среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырёх видов. Среди какого наименьшего количества любых деревьев в этой роще обязательно найдутся деревья хотя бы трёх видов?

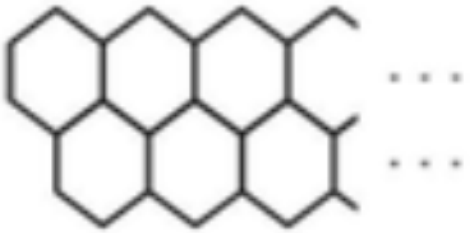
A. 56
B. 72
C. 85
D. 58
E. 69

6. Дәулет, Асхат жасырған үш таңбалы санды болжауға тырысады. Дәулет 109, 704 және 524 сандарын кезекпен атап шықты. Асхат бұл үш санның әрқайсысының дәл бір цифрасы жасырылған санның сол орындағы разрядына сәйкес келетінін байқады. Асхат қандай санды жасырды?

Асхат загадал трёхзначное число, а Даулет пытается его угадать. Даулет по очереди назвал числа 109, 704 и 524. Асхат заметил, что каждое из этих чисел совпадает с загаданным числом ровно в одном разряде. Какое число загадал Асхат?

A. 209
B. 279
C. 709
D. 729
E. 592

7. Мақсатта 2023 сіріңке бар. Ол сіріңкелермен екі қатарға бір-біріне қосылып тұрған алтыбұрыштар жасайды. Ол қанша алтыбұрыш ала алады?



У Максата есть 2023 спички. Он выкладывает из них в два ряда шестиугольники, примыкающие друг к другу. Сколько шестиугольников у него получится?

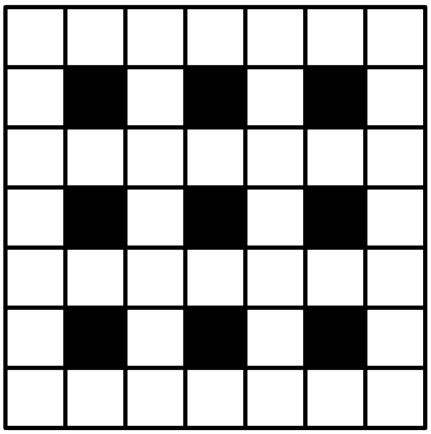
A. 505
B. 504
C. 506
D. 503
E. 501

8. Егер пирамиданы жалғастырсақ, онда 101 санының дәл астында қандай сан тұрады?
Если продолжить пирамиду, то какое число будет записано прямо под числом 101?



A. 123
B. 120
C. 121
D. 119
E. 128

9. Әжейде өлшемі 7×7 болатын дастарханы бар еді. Әжей дастарханды алып шыққанда, дастарханның бір бөлігін тышқан жеп қойғанын көреді. Тышқанның жеп қойған бөлігі суретте қара түспен белгіленген. Әже бүлінген дастарханна 1×2 өлшемді майлықтар қырқып алуға шешті. Әжей ең көп дегенде, дастарханнан қанша майлық қырқып шығара алады?



У бабушки была скатерть размером 7×7. Когда бабушка достала скатерть, то она увидела, что часть скатерти съела мышь. То что съела мышь помечено чёрным цветом на рисунке. Бабушка решила вырезать из испорченной скатерти как можно больше салфеток 1×2. Какое наибольшее количество салфеток сможет получить бабушка?

A. 20
B. 24
C. 16
D. 18
E. 19

10. Бізге

МАТЕМ + АТИКА

өрнегі берілген, және мұнда әртүрлі әріптер әртүрлі цифралары білдіреді. Бұл өрнектің ең кіші мәні қандай?

Дано выражение

МАТЕМ + АТИКА

где каждая буква обозначает цифру, причем разные буквы обозначают разные цифры. Чему равно наименьшее значение этого выражения?

A. 23218
B. 34184
C. 41385
D. 31393
E. 42341

11. 5/14 бөлшегінің ондық жазылуындағы үтірден кейінгі 2023-інші цифрасын табыңыз.
Найдите 2023-ую цифру после запятой в десятичном разложении дроби 5/14.

A. 3
B. 2
C. 8
D. 7
E. 9

12. Әлбетте, $\frac{23}{30} = \frac{57}{78}$ дұрыс емес. Дегенмен, 23, 30, 57 және 78 сандарының әрқайсысынан бірдей натурал санды алып тастасаңыз, ол дұрыс болады. Қандай санды азайту керек?

Очевидно, что $\frac{23}{30} = \frac{57}{78}$ неверно. Однако если из каждого из 23, 30, 57 и 78 вычесть одно и то же положительное целое число, то это будет правильно. Какое число нужно вычесть?

A. 6
B. 5
C. 11
D. 8
E. 10

13. 2023^3 санының қанша натурал бөлгіші бар?
Сколько натуральных делителей у числа 2023^3?

A. 28
B. 24
C. 18
D. 21
E. 19

14. *ABC* үшбұрышы берілген. *CAB* және *CBA* ішкі бұрыштарының биссектрисалары *P* нүктесінде қиылысады. $\angle ACB = 36^\circ$ екені белгілі болса, онда $\angle APB$ табыңыз?
Дан треугольник *ABC*. Биссектрисы внутренних углов *CAB* и *CBA* пересекаются в точке *P*. Найдите угол $\angle APB$, если известно, что $\angle ACB = 36$◦?

A. 72°
B. 108°
C. 126°
D. 136°
E. 106°

15. 72469106635042174… тізбегі келесі заңдылықпен жазылған: бесінші цифрадан бастап, әр цифра, оның алдыңғы төрт цифраның қосындысының соңғы цифрасына тең. Келесі төрттіктердің қайсысы осы тізбекте кездеспейді?

В последовательности 72469106635042174… каждая цифра, начиная с пятой, равна последней цифре суммы четырех предшествующих цифр. Какая из следующих четверок не встретится в этой последовательности?

A. 2023
B. 8192
C. 1569
D. 2024
E. 3027

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балла]

16. Алдар Көсе, Ер Төстік және Қыз Жібек олимпиада жазып шықты. Қыз Жібек Ер Төстіктен көп ұпай алатындай, ал Ер Төстік Алдар Көседен көп ұпай алатындай оларға қанша тәсілмен ұпай қоя аламыз? (Олимпиада 0 мен 21 аралығындағы ұпаймен бағаланады.)

Алдар Косе, Ер Тостик и Кыз Жибек вышли с олимпиады. Сколькими способами можно выставить им баллы за олимпиаду (от 0 до 21) так, чтобы у Кыз Жибека было баллов больше, чем у Ер Тостика, а у Ер Тостика — больше, чем у Алдар Косе?

A. 3080
B. 1330
C. 3990
D. 2620
E. 1540
E. 3070

17. Сүйірбұрышты ABC үшбұрышында BM медианасы мен CH биіктігі жүргізілген. Егер MH = 10 см болса, онда AC-ның ұзындығын табыңыз.

В остроугольном треугольнике ABC проведены медиана BM и высота CH. Найдите длину AC, если MH = 10 см.

A. 10 см
B. 15 см
C. 20 см
D. 25 см
E. 16 см

18. Хордағы ұлдар саны барлық баланың 2/5-нен көп, , бірақ 1/2-ден аз. Бұл хордағы балалардың ең аз саны қанша болуы мүмкін?
В хоре более 2/5, но менее 1/2 детей — мальчики. Какое наименьшее возможное количество детей в этом хоре?
A. 5
B. 7
C. 9
D. 4
E. 8

19. ABC үшбұрышында $\angle ABC = \angle ACB = 30°$. O нүктесі $OA = OC = 1$ см және $OB = 2$ см болатындай алынған. Сонымен қатар, $\angle CAB = \angle CAO + \angle OAB$. BC ұзындығы қанша см-ге тең?
В треугольнике ABC $\angle ABC = \angle ACB = 30°$. O — точка такая, что $OA = OC = 1$ см и $OB = 2$ см. Более того, $\angle CAB = \angle CAO + \angle OAB$. Какова длина BC?
A. 1,5 см
B. 2 см
C. 3 см
D. 2,5 см
E. 3,5 см

20. 1234567891 × 1234567896 × 1234567898 бен 1234567899 × 1234567894 × 1234567892 сандарының айырмасын табыңыз.
Найдите разность чисел 1234567891 × 1234567896 × 1234567898 и 1234567899 × 1234567894 × 1234567892.
A. 20
B. 24
C. 30
D. 23
E. 32

21. 2023^{2024} санының цифрларының қосындысын санаймыз. Сосын шыққан санның цифрларының қосындысын санаймыз. Солай біз соңында бір цифра қалмайынша істей береміз. Соңында қандай цифра қалады?

Мы считаем сумму цифр числа 2023^{2024}. Потом считаем сумму цифр получившегося числа. И так далее пока в конце не останется одна цифра. Найдите эту цифру.
A. 2
B. 4
C. 7
D. 5
E. 8

22. Бес натурал санның көбейтіндісі 2023-ке тең. Олардың қосындысы неше түрлі мән бере алады?

Произведение пяти целых положительных чисел равно 2023. Сколько различных значений может получить их сумма?

A. 6

B. 5

C. 8

D. 7

E. 4

23. $ABCD$ тіктөртбұрышы берілген. E — BC қабырғасының ортасы, ал F — CD қабырғасының ортасы. BD кесіндісін AE кесіндісі M нүктесінде, ал AF кесіндісі N нүктесінде қиып өтеді. Егер AB = 12 см және AD = 5 см болса, MN ұзындығы неге тең?

Дан прямоугольник $ABCD$. E — середина BC, а F — середина CD. BD пересекает AE в точке M и AF в точке N. Если AB = 12 см и AD = 5 см, какова длина MN?

A. 4

B. $\frac{11}{3}$

C. $\frac{13}{3}$

D. 5

E. $\frac{10}{3}$

24. Кеште әр екі адам қол алысады, тек кейбір адамдармен ғана қол алысатын Алматтан басқа. Кез келген екі адам бір реттен артық қол алыспайды. Жалпы қол алысу саны 2023 болса, Алмат неше адаммен қол алысты?

На вечеринке каждые два человека пожимают друг другу руки, кроме Алмата, который пожимает руки только некоторым людям. Никакие два человека не пожимают друг другу руки более одного раза. Если общее количество рукопожатий равно 2023, скольким людям Алмат пожимает руки?

A. 21

B. 15

C. 12

D. 7

E. 19

25. Мысық қара тышқандарды ақ тышқандарға қарағанда үш есе көп ұстады. Күн сайын ол 6 қара және 4 ақ тышқан жейді. Бірнеше күннен кейін 60 қара тышқан және 4 ақ тышқан қалды. Мысық неше тышқан ұстады?

Кошка поймала в три раза больше черных мышей, чем белых. Каждый день она съедает 6 черных и 4 белых мышей. Через несколько дней осталось 60 черных мышей и 4 белых мыши. Сколько мышей поймал кот?

A. 120
B. 152
C. 116
D. 148
E. 144

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балла]

26. $1^{2023} + 2^{2023} + 3^{2023} + 4^{2023}$ саны қанша нөлмен аяқталады?

На какое количество нулей оканчиваться число$1^{2023} + 2^{2023} + 3^{2023} + 4^{2023}$?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
E. 4

27. Цифралы әртүрлі болатын неше тоғыз таңбалы 4-ке бөлінетін және кез келген көрші екі цифрасының қосындысы тақ болатын сан бар?

У скольких девятизначных чисел все цифры различны, сумма каждой пары соседних цифр нечетна, а само число делится на 4?

A. 4320
B. 5760
C. 14400
D. 11520
E. 2360

28. Тақтаға алғашқы 2023 натурал сандардың кері сандары жазылған. Бір жүрісте біз екі санды өшіріп, олардың қосындысы мен көбейтіндісінің қосындысын жаза аламыз (яғни, a мен b орнына $a + b + ab$ жазамыз). Соңында бір ғана сан қалды. Бұл санның ең үлкен мәні қандай?
На доске написаны обратные значения первых 2023 натуральных чисел. За один ход мы можем стереть два числа и заменить их суммой их суммы и их произведения (то есть, вместо a и b напишем $a + b + ab$). В конце концов остается только одно число. Каково максимальное значение этого числа?
A. 2030
B. 2024
C. 2020
D. 2023
E. 2027

29. Команда 4 қыз және 6 ұлдан таңдалады. Жалғыз талап - оның ішінде кемінде 2 қыз болуы керек. Қанша түрлі команда таңдауға болады?
Команду выбирают из 4 девочек и 6 мальчиков. Единственное требование – в нем должно быть минимум 2 девушки. Сколько разных команд можно выбрать?
A. 640
B. 512
C. 576
D. 704
E. 610

30. Текшенің алты бетін бояу үшін бес түс бар. Бір түс екі бетті бояу үшін, ал қалған төрт түстің әрқайсысы бір бетті бояу үшін қолданылады. Түрлі түске боялған қанша текше болуы мүмкін? Айналдырылғаннан немесе аударылғаннан кейін сәйкес беттерінде бірдей түс болатын екі текше әр түрлі болып саналмайды.
Для окраски шести граней куба есть пять цветов. Один цвет используется для рисования двух граней, а каждый из остальных четырех цветов используется для рисования одной грани. Сколько может быть кубиков, окрашенных в разные цвета? Два кубика, окрашивающие соответствующие грани в одинаковые цвета после поворота или переворота, не считаются разными.
A. 75
B. 70
C. 80
D. 95
E. 90